Informe de QA — Acceso externo, IVR/VMS y estabilidad de la maqueta IMS (DEV)

Fecha: 2026-10-26/27 (hora local −05). **Entorno:** DEV, Docker Swarm `mims3` (Core IMS 192.168.5.231, BD 192.168.5.232, IVR+VMS 192.168.5.233). [CONFIG] **Rama / commits:** `feature/dev`. Base `881dbd0` (acceso externo + bienvenida nueva) más las correcciones de esta ronda; QA-10, QA-11 y QA-12 corregidos el 2026-10-27 (ver §8). [CODE] **Dispositivos:**

- Redmi Note 13 (Android 15, HyperOS 2.0) con Linphone 6.2.9 y OpenVPN for Android;
- PC Linux con cliente SIP de prueba (`scripts/stress/loadgen.py`) y Chrome sin interfaz gráfica para las capturas. [CONFIG]

---

1. Resumen

Indicador	Resultado
Regresión funcional `test_maqueta.sh`	6 ejecuciones. **22/22 PASS** en la línea base, en las 3 posteriores a cada corrección y en la final. Una ejecución intermedia dio **7/22** por QA-02, corregido a continuación. [CODE]
Casos de QA ejecutados en esta ronda	24, todos aprobados después de las correcciones
Defectos encontrados	20 registros (19 defectos y 1 error de uso). **10 corregidos** y verificados en DEV, **2 con solución temporal** y **7 abiertos**, ninguno de severidad alta.
Pruebas de estrés	1 030/1 030 llamadas correctas hasta 45 concurrentes; 6/50 registros con 504 en la ráfaga. Ver `../07_pruebas_estres/INFORME_PRUEBAS_ESTRES.md`.
Dictamen	**Apto para demostración** del acceso externo por VPN (registro, IVR con la bienvenida nueva y depósito en buzón con audio). QA-10, QA-11 y QA-12 ya están corregidos (§8). Para producción siguen pendientes la autenticación de la API de la UI, los secretos fuera del repo (QA-18) y el almacenamiento de objetos del diseño de `06_arquitectura`.

2. Alcance

Dentro del alcance:

- acceso externo por VPN (P-CSCF y RTPEngine publicados);
- perfil no-3GPP con Digest MD5;
- llamadas al IVR `0100002` (bienvenida nueva y menú DTMF) y al buzón `0100003`;
- interfaz web (pestañas Estado y VMS, listado y reproductor);
- regresión IMS-AKA/IPsec y FEAT-02 (`test_maqueta.sh`);
- estabilidad bajo carga.

Fuera del alcance: llamadas entrantes al softphone externo (MT), SRTP/TLS, calidad perceptual del audio (MOS), conmutación por fallo de nodos, y cambio de formato de audio (solo matriz teórica en `06_arquitectura/matriz_formatos_audio.md`).

3. Casos de prueba ejecutados

ID	Caso	Método	Resultado	Evidencia
TC-01	Regresión E2E (DNS, listeners, IMS-AKA + IPsec, IVR, DTMF, CDR, VMS, FEAT-02, MWI, PIN)	`test_maqueta.sh` (Swarm)	PASS 22/22	logs de las ejecuciones; captura 02
TC-02	El P-CSCF responde desde la VPN	SIP OPTIONS por UDP a 192.168.5.231:5060	PASS (200 OK)	§5.1
TC-03	Registro Digest desde el PC (UDP y TCP)	Cliente SIP de prueba	PASS (401 MD5 → 200 OK + Service-Route)	—
TC-04	Los UE IMS-AKA no se ven afectados por el perfil Digest	`test_maqueta.sh` con `NON3GPP_DIGEST=1`	PASS (tras corregir QA-02)	—
TC-05	Registro de Linphone desde el móvil	Manual + `uiautomator`	PASS («UE3 Linphone – Conectado»)	§5.2
TC-06	Llamada móvil → IVR `0100002` con la bienvenida nueva	Manual	PASS (se oye el audio nuevo)	confirmación del usuario
TC-07	Llamada móvil → buzón `0100003`	Manual	PASS en señalización; audio de subida PASS tras corregir QA-07	captura 07 frente a TC-17
TC-08	Mensajes grandes por TCP (más de 1 500 B)	OPTIONS con relleno de 2,5 KB	PASS por TCP; **FAIL por UDP** (QA-04)	—
TC-09	Bienvenida nueva desplegada (WAV 8 kHz mono, 9,2 s)	`test_maqueta.sh` + llamada	PASS	captura 02
TC-10	Menú DTMF tras la bienvenida de 9 s	`test_maqueta.sh` paso 5b	PASS	—
TC-11	Listado de mensajes en la pestaña VMS	API `/api/vms` + captura	PASS tras corregir QA-08	capturas 07 → 08
TC-12	Reproducción web de un mensaje	`GET /api/vms/media`	PASS tras corregir QA-09 (200, audio/wav, 17 s)	captura 08
TC-13	Estado de los contenedores y listeners	Pestaña Estado	PASS (17 contenedores en ejecución, 5 listeners)	captura 01
TC-14	Ráfaga de 50 registros	`loadgen.py --register-only`	**FAIL parcial**: 44/50 (QA-16)	informe de estrés §4.1
TC-15	10–45 llamadas IVR concurrentes	`run_stress.sh`	PASS 870/870	informe de estrés
TC-16	20 depósitos de buzón concurrentes	`run_stress.sh`	PASS en señalización (160/160); **FAIL en persistencia** (QA-10). Repetido tras la corrección: **PASS** (20 llamadas → 20 archivos)	informe de estrés §6; §8

ID	Caso	Método	Resultado	Evidencia
TC-17	Audio de subida externo hasta la grabación	Llamada con RTP de 5 s por la VPN	PASS (RTP 300/249, grabación de 81 644 B)	—
TC-18	Pantallas Prueba E2E, Operación, Configuración y Logs	Capturas	PASS (renderizan sin errores)	capturas 02, 03, 05, 06
TC-19	Mensaje de error ante un número inexistente	Llamada a `010002`	PASS (604 coherente)	§5.2
TC-20	Sesiones RTPEngine huérfanas liberadas	`rtpengine-ctl list` tras ofertas sin respuesta	PASS con `offer-timeout=60`	—
TC-21	Limpieza tras el estrés	Baja de abonados de carga y borrado de grabaciones	PASS (`ims_subscriber` = 3)	—
TC-22	Credenciales fuera de los entregables	Revisión de los .md y .drawio	PASS (sin USER/PASS del inventario)	—
TC-23	Diagramas .drawio bien formados	`xml.dom.minidom` + ids y parents	PASS	`06_arquitectura/`
TC-24	Pantalla VMS sin errores de consola tras los arreglos	Captura después del despliegue	PASS	captura 08

4. Defectos

Severidad: **Alta** = pérdida de datos o seguridad; **Media** = funcionalidad degradada o con solución temporal; **Baja** = cosmética o documental.

ID	Sev.	Componente	Descripción	Causa raíz	Estado
QA-01	Media	Arquitectura	El P-CSCF no era alcanzable desde la VPN (solo escuchaba en la overlay)	Diseño Swarm sin puertos publicados [CODE]	**Corregido** (`881dbd0`): 5060 en modo host + `advertise`
QA-02	Alta	S-CSCF / P-CSCF	Activar Digest rompía IMS-AKA (UE1 recibía un reto MD5; 7/22)	El P-CSCF retira `Security-Client` antes del core y el S-CSCF decidía por esa cabecera [CODE]	**Corregido**: cabecera `P-Maqueta-Non3GPP`
QA-03	Media	P-CSCF	REGISTER externo → 504	Kamailio reenviaba por el socket de gwbridge, que no alcanza la overlay [CODE]	**Corregido**: `mhomed=1`
QA-04	Media	Red VPN / DNAT	INVITE por UDP de más de 1 500 B → 408	Fragmentos IP descartados en el camino VPN/DNAT [CODE]	**Solución temporal**: el cliente usa TCP. Sigue abierto para UDP
QA-05	Media	P-CSCF	INVITE → 403 «register first» si el cliente reescribe su Contact con la IP del NAT	`pcscf_is_registered` no encuentra el contacto con alias NAT [CODE]	**Solución temporal**: Linphone `enable_nat_helper=0` . Sigue abierto en el servidor
QA-06	—	Uso	604 al llamar a `010002`	Número mal marcado (rellamada desde el historial)	No es defecto
QA-07	Alta	RTPEngine	Mensajes del móvil grabados vacíos (44 B); audio de subida perdido	Pool `ext` de 20 puertos agotado por ofertas huérfanas (`offer-timeout` de 3600 s), con lo que el P-CSCF reenviaba el SDP sin anclar [CODE]	**Corregido**: 100 puertos + `offer-timeout=60`
QA-08	Media	UI	Lista de mensajes vacía aunque el contador marcaba 8	`ls --time-style` no existe en busybox (imagen Alpine de FreeSWITCH) [CODE]	**Corregido**: `stat -c`
QA-09	Media	UI	Reproductor web → 400 en todos los mensajes	La validación espera `msg\d+.wav` ; los archivos son `msg_AAAAMMDD_HHMMSS.wav` [CODE]	**Corregido**
QA-10	**Alta**	Dialplan VMS 0100003	Depósitos concurrentes en el mismo segundo se sobrescriben: 160 depósitos → 36 archivos, 12 vacíos	Nombre con resolución de 1 s [CODE]	**Corregido** (§8): nombre `msg_AAAAMMDD_HHMMSS_<uuid>.wav`
QA-11	**Alta**	FEAT-02 almacenamiento	Los mensajes de `mod_voicemail` (`/var/lib/freeswitch/storage/voicemail`) y su índice (`/var/lib/freeswitch/db`) no tienen volumen: se pierden al recrear la tarea	El compose de Swarm solo monta `storage/vms` [CODE]	**Corregido** (§8): volúmenes `mims3_fs_voicemail` y `mims3_fs_db` . En producción, almacenamiento de objetos (06_arquitectura)
QA-12	**Alta**	Seguridad FEAT-02	`/api/pin` lista todos los PIN sin autenticación; el PIN se guarda en claro y `vm_pin.lua` lo escribe en el log	Diseño de laboratorio [CODE] (verificado: `/api/pin` responde con la clave `pins` sin autenticar)	**Corregido** (§8): hash PBKDF2, API sin PIN, validación por POST con bloqueo y log sin PIN. Pendiente: autenticar la API de la UI
QA-13	Media	Pruebas	`test_maqueta.sh` borra **todos** los mensajes del buzón 0100003 (`rm -f …/msg*`)	Línea 171 del test [CODE]	**Abierto**: usar un buzón de prueba propio o borrar solo los mensajes que crea
QA-14	Baja	UI	El texto de la pestaña VMS dice «Asterisk» y `.../voicemail/default/0100003`	Texto heredado de la maqueta anterior [CODE]	**Abierto**
QA-15	Baja	Documentación	`HLD_Maqueta_IMS_uVAS.md` dice que el P-CSCF no está publicado y que Digest está desactivado	Documento anterior al cambio [DOC]	**Abierto**: actualizar con los diagramas nuevos
QA-16	Media	HSS	12 % de 504 en una ráfaga de 5 registros/s	PyHSS + Redis en el nodo de 2 vCPU saturado [INFERENCE]	**Abierto**: ver el informe de estrés E-2
QA-17	Media	RTPEngine	Reenvío en userspace: falla la creación de las reglas nftables del módulo de kernel	Host sin soporte nftables para `xt_RTPENGINE` [CODE]	**Abierto**
QA-18	Media	Seguridad	La Ki de UE3 (que también es su contraseña Digest) está en `.env` dentro del repo	Patrón ya existente para UE1/UE2 [CODE]	**Abierto**: secretos fuera del repo (Docker secrets o un gestor de secretos)
QA-19	Baja	Infraestructura	El PC y el móvil comparten el perfil VPN; solo uno puede estar conectado a la vez	Un solo certificado/usuario [CONFIG]	**Abierto**: segundo perfil VPN para pruebas
QA-20	**Alta**	Configuración	En `.env` la línea `UE2_KI` quedó pegada al comentario de UE3: un despliegue completo daría a UE2 una Ki incorrecta	Falta de salto de línea al añadir UE3 en `881dbd0` [CODE]	**Corregido** (§8); sin efecto en DEV, que se actualizó sin releer `.env`

5. Evidencias

5.1 Comprobaciones de red y protocolo (extractos)

```
OPTIONS UDP 100 B relleno  → SIP/2.0 200 OK
OPTIONS UDP 1500 B relleno → (sin respuesta)        # QA-04
OPTIONS TCP 2500 B relleno → SIP/2.0 200 OK
REGISTER Digest TCP        → 401 (MD5, qop=auth) → 200 OK
INVITE 0100003 + RTP 5 s   → SDP remoto 192.168.5.231:49972 (RTPEngine ext), RTP enviado 300 / recibido 249,
                             grabación msg_…_042628.wav = 81 644 B                    # QA-07 corregido
P-CSCF (antes):  rtpengine: proxy udp:mims3_rtpengine:2223: Ran out of ports
RTPEngine (antes): 10 sesiones propias, 0 pps (ofertas huérfanas)
```

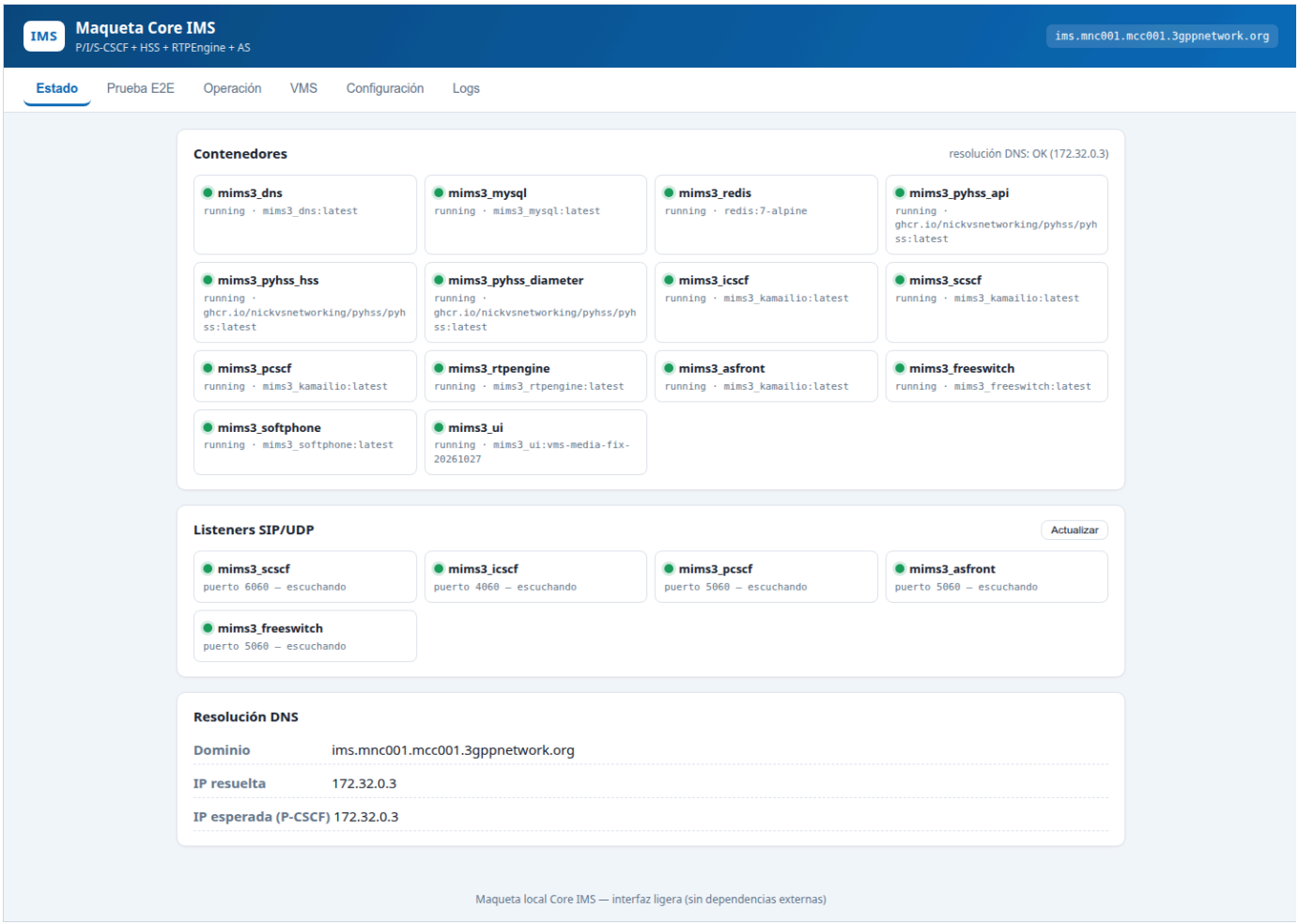
5.2 Móvil (Linphone)

Linphone bloquea las capturas de pantalla (`FLAG_SECURE`), así que el estado se leyó con `uiautomator` :

- **menú lateral:** «UE3 Linphone — Conectado»;
- **historial de llamadas:** `0100002` (10:57 p. m., correcta), `010002` (10:55 y 10:56 p. m., la causa del 604) y `0100003` (10:54 p. m.).

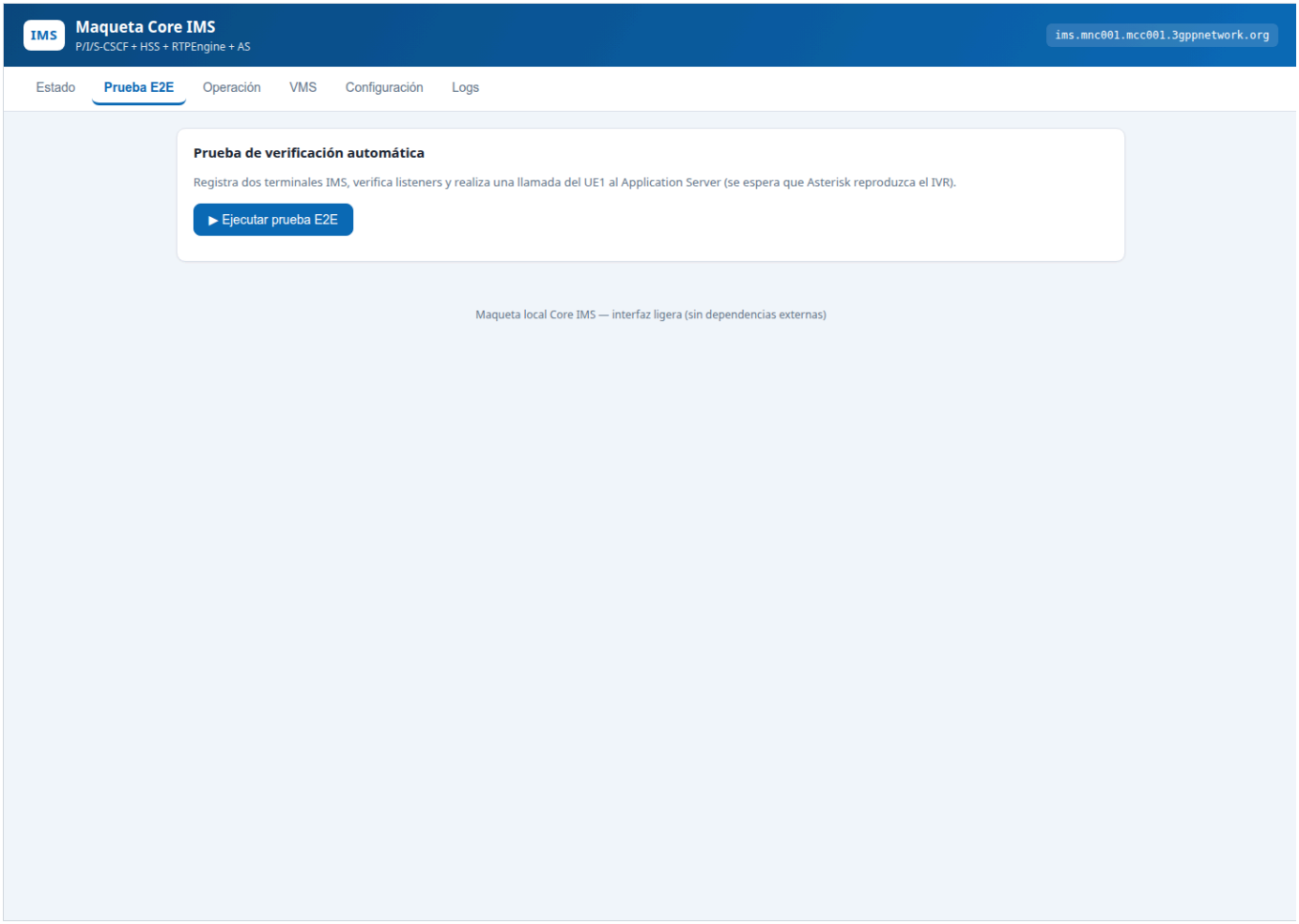
5.3 Capturas de la interfaz web

01 — Estado: 17 contenedores en ejecución, imagen de UI `vms-media-fix-20261027` , listeners SIP y DNS correctos.



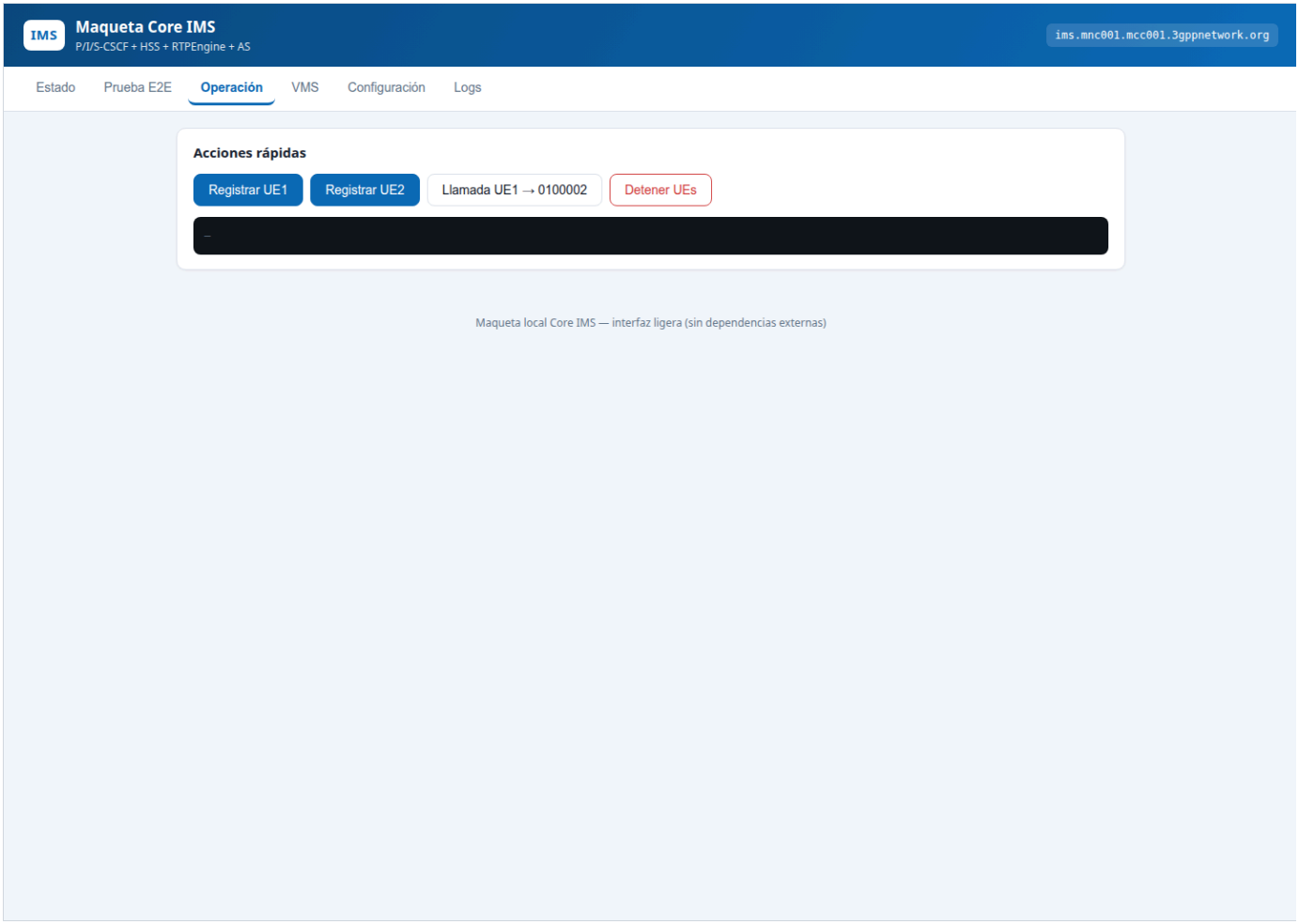
Estado

02 — Prueba E2E



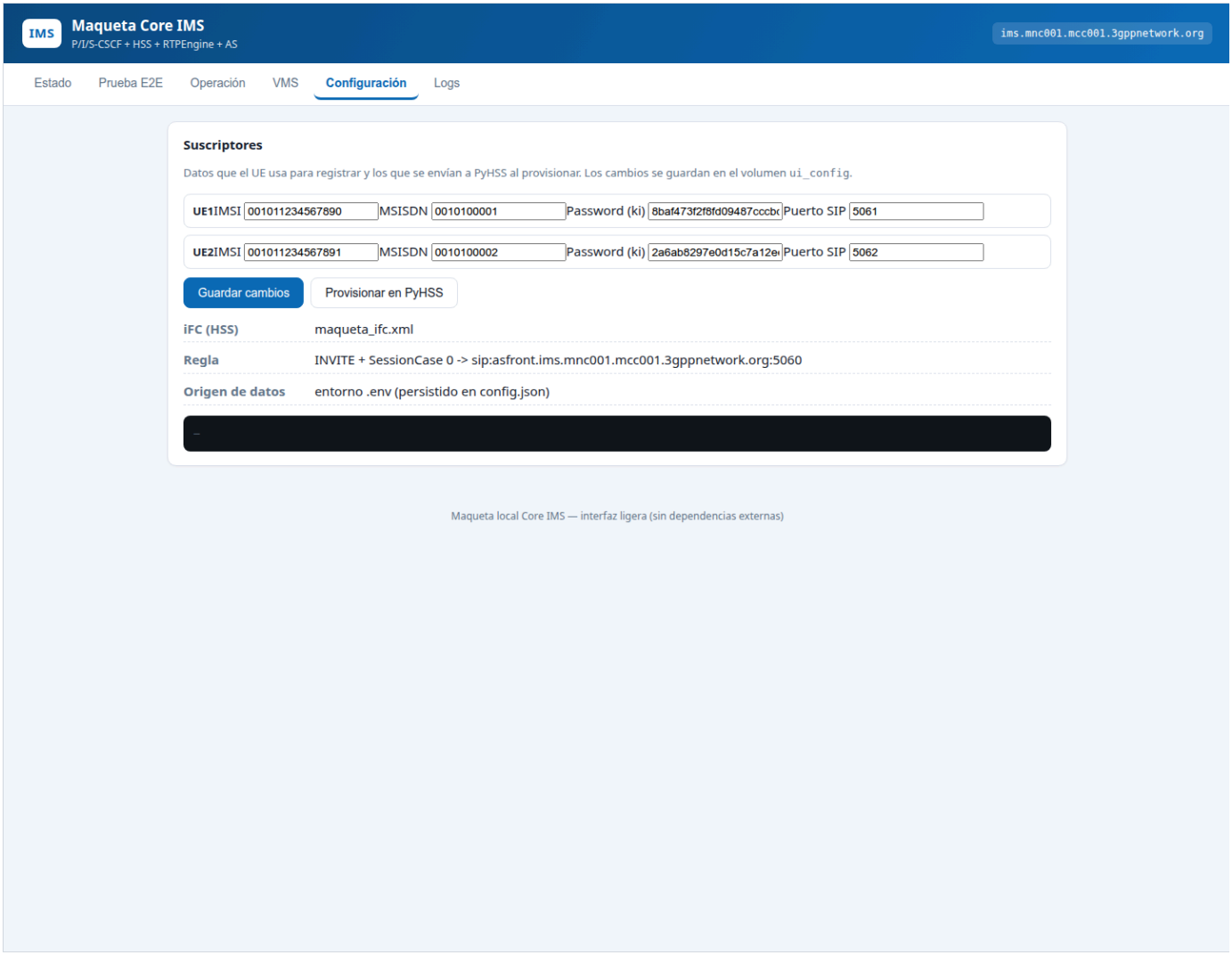
Prueba E2E

03 — Operación



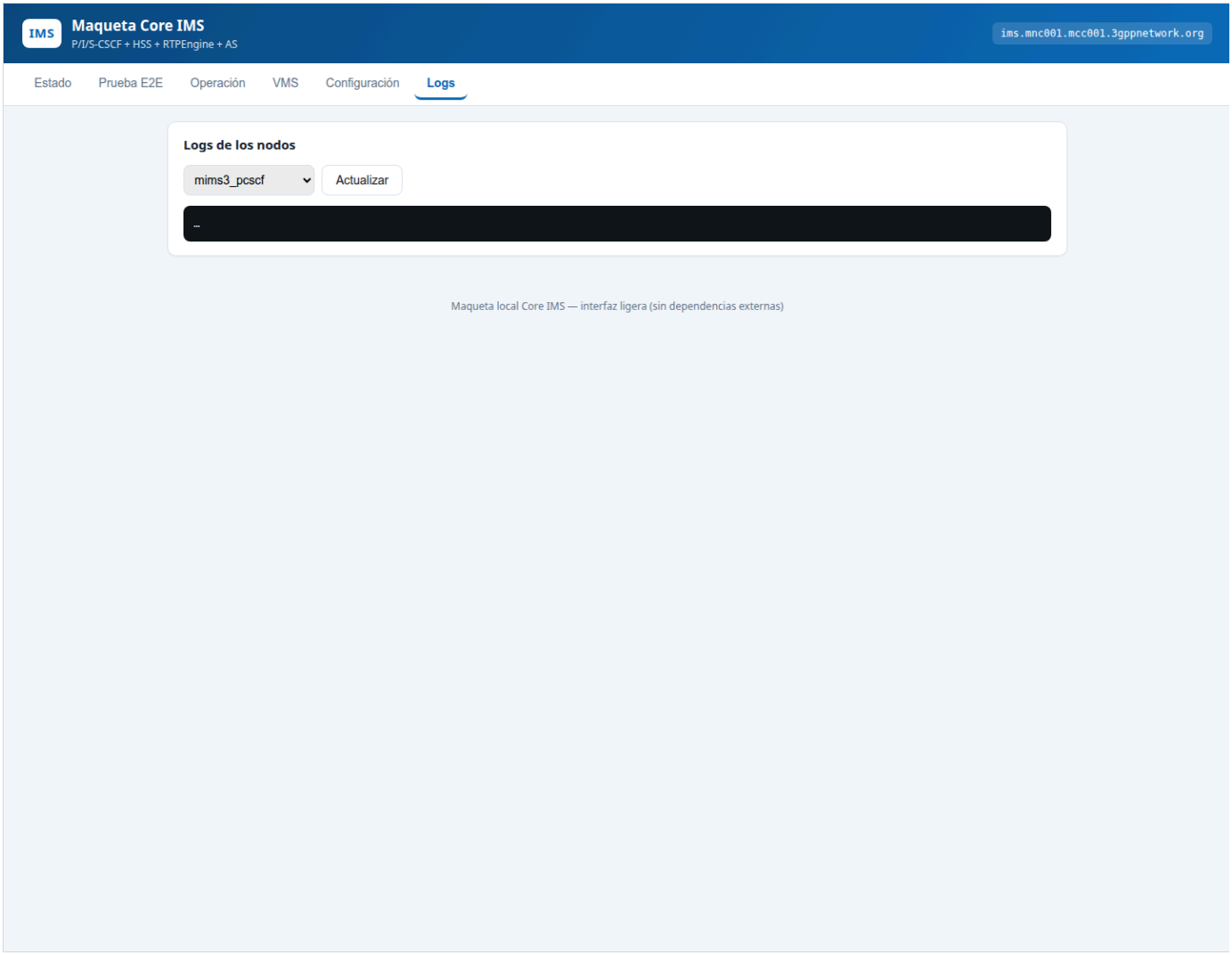
Operación

05 — Configuración de suscriptores



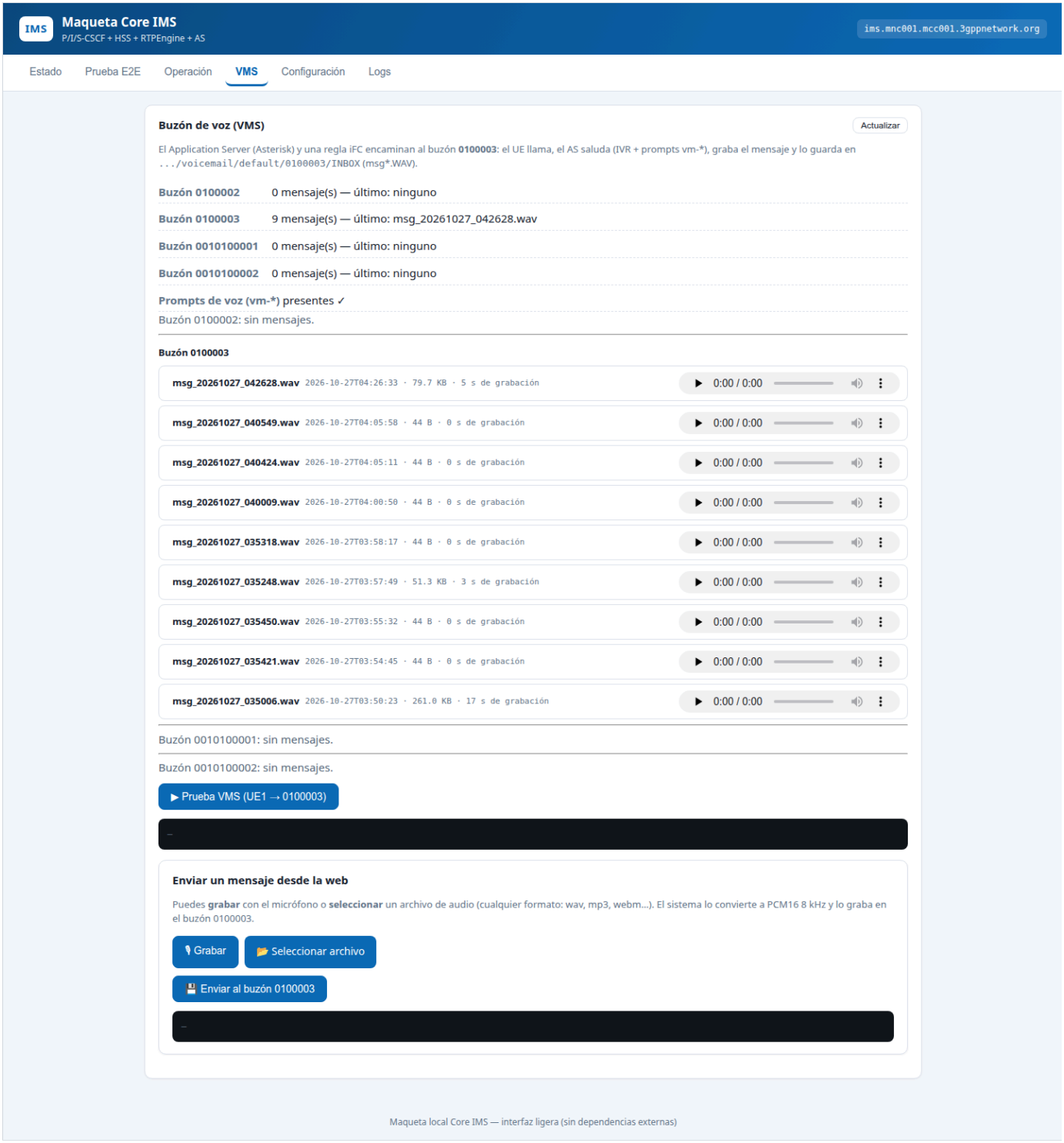
Configuración

06 — Logs



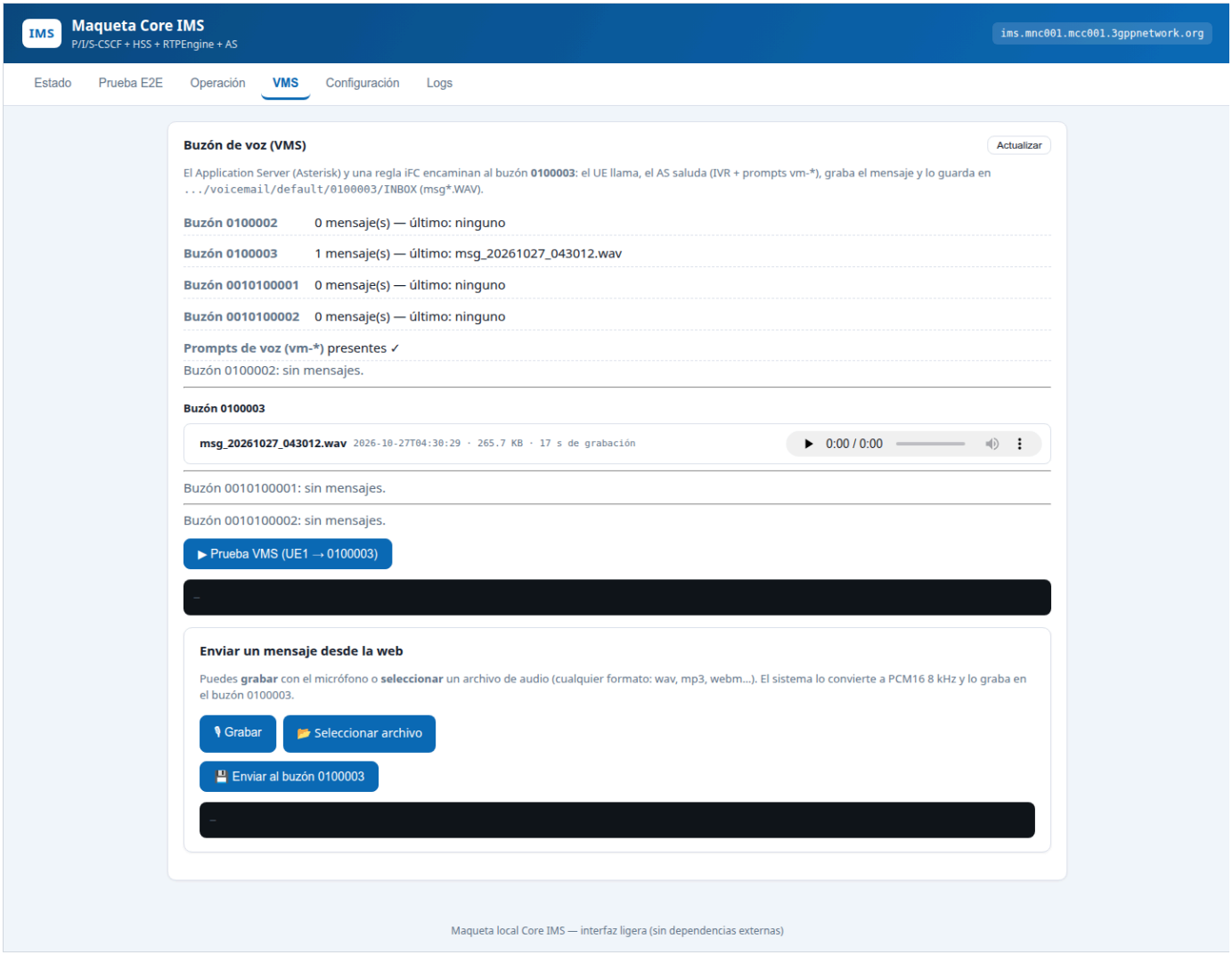
Logs

07 — VMS antes de los arreglos: el contador marcaba 9 y la lista ya salía (primera corrección desplegada). Se ven las grabaciones vacías (44 B, 0 s) de las llamadas del móvil, consecuencia de QA-07; el reproductor devolvía 400 (QA-09).



VMS antes

08 — VMS después de los arreglos: lista correcta y reproductor operativo (`/api/vms/media` → 200, audio/wav, 17 s).



VMS después

> Nota: los 9 mensajes de la captura 07 los borró después `test_maqueta.sh` (QA-13). La captura conserva la evidencia.

6. Cambios desplegados en DEV durante la ronda

Componente	Cambio	Copia de seguridad en el nodo
P-CSCF, S-CSCF, RTPEngine	Acceso externo, perfil Digest, `mhomed`, interfaz `ext` (commit `881dbd0`)	`.231:~/backup-ext-access-20261027-023801/`
FreeSWITCH	`ivr_bienvenida.wav` nuevo (audio del cliente, 8 kHz mono)	`.233:~/ivr_bienvenida.wav.antes-20261027-034648`
RTPEngine	Pool `ext` 49900–49999 (100 puertos publicados) + `offer-timeout=60`	ídem `.231`
UI	Imagen `mims3_ui:vms-media-fix-20261027` (listado con `stat`, validación del nombre de mensaje)	imagen anterior `mims3_ui:feature2-ui-fix-v5-20261014` y `.233:~/app.py.antes-*`
PyHSS	Abonado UE3 `0010100009` (Ki propia). Los abonados de carga de la prueba de estrés se dieron de baja	—

Reversión: `docker service update --image mims3_ui:feature2-ui-fix-v5-20261014 mims3_ui` para la UI. Para P-CSCF, S-CSCF y RTPEngine, restaurar `antes.tar` y ejecutar `docker service update --force` sobre el servicio, quitando los `--publish` y `--env` añadidos.

7. Recomendaciones (por prioridad)

1. **Producción del almacenamiento (sigue a QA-11):** el volumen local de DEV ata los buzones al nodo IVR. El objetivo es almacenamiento de objetos con metadatos en BD (`06_arquitectura/almacenamiento_y_recuperacion_buzones.md`).
2. **API de la UI y QA-18:** autenticar la API (hoy `/api/pin` ya no expone PIN, pero la UI sigue abierta en la red de gestión), llevar el contador de bloqueo de PIN a Redis y sacar las Ki del repo.
3. **QA-13:** que la regresión no borre el buzón 0100003 completo.
4. **QA-05:** soportar en el P-CSCF clientes que reescriben su Contact con la IP del NAT (configuración por defecto de la mayoría de softphones).
5. **QA-16 y QA-17:** capacidad del HSS ante ráfagas y reenvío de RTPEngine en el kernel. Repetir el estrés con el generador dentro de DEV para hallar la saturación real.
6. **QA-14 y QA-15:** higiene de la UI y de la documentación.

8. Corrección de QA-10, QA-11 y QA-12 (2026-10-27)

ID	Cambio	Verificación en DEV	Resultado
QA-10	Dialplan `0100003`: `strftime` solo para la fecha (`vms_ts`) y `set` compone `msg_${vms_ts}_${uuid}.wav`. La UI acepta el nombre nuevo, el anterior y el heredado de Asterisk. [CODE]	20 UEs de carga, 20 depósitos simultáneos en `0100003`	**PASS**: 20/20 llamadas 200, 20 archivos nuevos, ninguno vacío; hasta 6 grabaciones en el mismo segundo sin colisión. El reproductor web devuelve 200 con el nombre nuevo y rechaza nombres no válidos.
QA-11	Volúmenes `mims3_fs_voicemail` (`/var/lib/freeswitch/storage/voicemail`) y `mims3_fs_db` (`/var/lib/freeswitch/db`) en `docker-compose.yml`, aplicados con `docker service update --mount-add`. [CONFIG]	Depósito en el buzón de UE2, `docker service update --force mims3_freeswitch` y nuevo `vm_boxcount`	**PASS**: `1:0:0:0` antes y después del reinicio (1 archivo .wav en el volumen).
QA-12	Columna `pin_hash` (PBKDF2-SHA256, 100 000 iteraciones, sal aleatoria) y migración automática al arrancar la UI; `/api/pin` ya no devuelve PIN; `/api/pin/auth` solo por POST, con bloqueo de 15 min tras 5 fallos; `vm_pin.lua` registra solo el número de dígitos. [CODE]	Consultas a la BD y a la API, llamada de recuperación por `0100004`	**PASS**: tabla con `LENGTH(pin)=0` y hash de 118 caracteres; GET a `/api/pin/auth` → 405; PIN correcto → `ok:true`, incorrecto → `ok:false`; 6.º fallo → 429; 0 líneas con `pin=` en el log de FreeSWITCH.
QA-20	`.env`: salto de línea entre `UE2_KI` y el bloque de UE3. [CONFIG]	`docker compose config`	**PASS**: `UE2_KI` vuelve a tener su valor.

Regresión: `SWARM_MODE=1 bash scripts/test_maqueta.sh` → **22/22 PASS** (`test_maqueta_qa10-11-12.log`), incluida la recuperación con PIN de UE2 en `0100004` sobre el hash nuevo. [CODE]

Fallos encontrados durante la corrección (corregidos antes del commit):

- El hash usaba `$` como separador y el valor viaja dentro de un comando de shell con comillas dobles hacia mysql: `$100000` se expandía y el PIN correcto no validaba. Ahora el separador es `:`; los dos PIN de prueba sembrados se restauraron y se volvieron a migrar. [CODE]
- La aplicación `strftime` de FreeSWITCH trunca su salida a unos 80 caracteres: la ruta perdía el final del uuid y la extensión (`….PCMU`). Por eso la fecha y el nombre se componen por separado. [CODE]

Limitaciones que siguen abiertas:

- el contador de fallos de PIN vive en la memoria de la UI y se reinicia con ella (en producción, Redis);
- la API de la UI sigue sin autenticación, aunque ya no expone PIN;
- el volumen local ata los buzones al nodo IVR (`.233`).

Despliegue y reversión:

- imagen de UI `mims3_ui:pin-hash-20261027b` (anterior: `mims3_ui:vms-media-fix-20261027`);
- copia de los archivos sustituidos en cada nodo: `~/antes-qa101112-<fecha>.tar`;
- para revertir FreeSWITCH: `docker service update --mount-rm /var/lib/freeswitch/storage/voicemail --mount-rm /var/lib/freeswitch/db mims3_freeswitch` y restaurar el tar.